

Výstupy ŠVP

INF-03a Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

INF-01c Odhalují chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzují bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

MAT-06 Zdůvodňují svůj postup a ověřují správnost řešení problému. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: data, informace – získávání, vyhledávání a ukládání dat; interpretace dat – kvalita informačního zdroje, chyby a manipulace v interpretacích dat, kritické myšlení a kognitivní zkreslení

Cíl hodiny: Žák použije Gemini v režimu Učení s vedením tak, aby mu vysvětlil postup místo hotového výsledku, k problému napíše přesný prompt (zadání, požadavky, potřebné informace), odpověď AI ověří výpočtem, zkouškou, odhadem a druhým zdrojem a v cizím řešení najde a vysvětlí chybu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Gemini se školním účtem – režim Učení s vedením (gemini.google.com nebo aplikace), Excalidraw – sdílená plocha „Jak ověřit odpověď AI“, sdílený dokument na Disku „Odpovědi AI k ověření“ (úlohy 9, 10, 11, 18, 19), kalkulačka, GeoGebra nebo Python v Google Colab, pracovní list a Must know H31 (PDF)

Návaznost: navazuje na H29 Modely a jejich převody; připravuje H34 Bity a informace; Navazuje na zdůvodnění postupu (H5) a na práci s informacemi (H28, H29).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad: jak AI odpovídá...	10' Živá ukázka: učíme se s AI a ...	12' Podskupiny: detektivové chyb AI	7' Sdílení a diskuse	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: pomocník, nebo tahák?	- Anketa v Meetu/Discordu: „K čemu jsi už AI použil(a)? a) hotový úkol, b) vysvětlení látky, c) kontrola řešení, d) zatím nikdy.“ - Navázání na H28 a H29: problém je nejdřív třeba přesně formulovat – platí to i pro otázky, které klademe AI; z H5: postup se zdůvodňuje a ověřuje. - Cíl lekce: AI jako trpělivý průvodce, ne automat na výsledky; každou odpověď umím ověřit.		- Výsledky ankety ukázat a vrátit se k nim v závěru. - Nikoho neodsuzovat za dosavadní používání AI.	
5–13 8 min	Výklad: jak AI odpovídá a jak se ptát	- V Excalidraw: jazykový model předpovídá pravděpodobný text → proto umí halucinovat (vymyšlený zdroj, špatné číslo, záměna vzorce). - Sdílená obrazovka: zapnutí Učení s vedením (Přidat soubory → Další nástroje → Učení s vedením; v mobilní aplikaci Přidat soubory → Učení s vedením); školní účet a ochrana dat. - Prompt = kdo jsem + co chci pochopit + co už umím + forma; každý přepíše do chatu prompt z úlohy 8, dva nejlepší ukázat. - Úlohy 1 a 2 společně: které prompty učí a které jen dávají výsledek.		- Do AI žádné osobní údaje, hesla ani fotky obličejů. - Nabídka v Gemini se může v nových verzích mírně lišit – ukázat, kde hledat.	

13–23 10 min	Živá ukázka: učíme se s AI a chytáme chyby	- Učitel sdílí obrazovku a v Učení s vedením řeší úlohu 10 (volný pád); na otázky AI odpovídají žáci v chatu, učitel odpovědi přepisuje. - V běžném režimu nechá AI spočítat úlohu 5 nebo 18 a na námitku „Opravdu?“ ukáže, jak AI změnil odpověď (úloha 16). - Tabulka „Jak ověřit odpověď AI“ z Must know: u každé ukázky žáci napíší do chatu, kterou kontrolou chybu odhalili. - Rychlé úlohy 3, 4 a 6 – odpověď do chatu do minuty.	- Mít připravené snímky obrazovky pro případ, že AI tentokrát odpoví správně. - Ukázat, že i správnou odpověď AI je třeba ověřit.
23–35 12 min	Podskupiny: detektivové chyb AI	- Podskupiny v Meetu (nebo hlasové kanály na Discordu) po 3–4 žácích; každá má ve sdíleném dokumentu jednu „odpověď AI s chybou“: úloha 9, 10, 11, 18 nebo 19. - Úkol: najít chybu, ověřit správné řešení aspoň dvěma způsoby (výpočet + zkouška, odhad nebo jednotky) a napsat prompt, kterým AI dovedou k opravě. - Kdo je hotový: ve svém Gemini (Učení s vedením) si nechá vysvětlit krok, kterému nerozuměl, a vloží odkaz na rozhovor do dokumentu. - Rychlejší a 2. ročník: úlohy 17 a 20.	- Učitel se připojuje do podskupin a hlídá, že se opravdu ověřuje, ne jen přepisuje. - Každá podskupina si zvolí mluvčího.
35–42 7 min	Sdílení a diskuse	- Mluvčí podskupin (1 minuta): chyba, jak jsme ji odhalili, správný výsledek – sdílí svůj odstavec dokumentu. - Anketa: „Který typ chyby AI byl nejčastější?“ – jednotky, vzorec, výpočet, vymyšlený zdroj. - Krátká diskuse k úloze 20: jak poznat, že tvrzení AI o „studiích“ je podložené – a že ho ověřujeme i tehdy, když se nám líbí (INF-01c).	- Vyzdvihnout dobré prompty, ne jen nalezené chyby. - Propojit s H5: ověření je součástí řešení, ne něco navíc.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři pravidla: 1) nejdřív sám/sama, pak s vedením; 2) každou odpověď ověřit dvěma způsoby; 3) přiznat, kde a jak jsem AI použil(a). - Příště H32 Měříme mobilem – nainstalovat aplikaci phyphox a vyzkoušet, že se spustí.	- Zadat podklad do portfolia (viz níže) s termínem. - Připomenout pravidla školy pro práci s AI.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Lekce je společná pro oba ročníky: všichni řeší úlohy 1–8 a v podskupinách jednu z úloh 9–11, 18, 19. 1. ročník (MAT-06 a INF-01c jsou jeho výstupy) klade důraz na zkoušku, odhad a jednotky (úlohy 3–7, 10, 14, 15) a v podkladu ověřuje jednu úlohu z matematiky nebo fyziky.

2. ročník (INF-03a je jeho výstup, MAT-06 a INF-01c si prohlubuje): úlohy 12, 13, 17 a 20; v podkladu navíc k vybranému problému sepiše zadání, požadavky na řešení a seznam potřebných informací se zdroji a posoudí, co v odpovědi AI chybělo.

Podklad do portfolia

Záznam rozhovoru s Gemini v režimu Učení s vedením k jedné úloze (z listu nebo z jiného předmětu) – odkaz na sdílený rozhovor, export do Dokumentu Google nebo snímky obrazovky – a k němu vlastní ověření aspoň dvěma způsoby (výpočet, zkouška, odhad a jednotky, druhý zdroj) a 3–5 vět reflexe: kde mi AI pomohla, kde se spletla nebo mohla splést a jak jsem to poznal(a) (MAT-06, INF-01c). 2. ročník přidá zadání problému, požadavky na řešení a seznam potřebných informací se zdroji (INF-03a). Vše uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 16 – H31 AI jako průvodce učním – pracovní list.pdf
- Týden 16 – H31 AI jako průvodce učním – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.